Incentivordninger og Black Scholes-formelen

HANS KRISTIAN NYGAARD

Advokat, Aabø-Evensen
HKN@aaboevensen.com

En av de mest brukte incentivordningene for nøkkelansatte i Norge er en incentivordning basert på den såkalte Kruse Smith-modellen, hvor den nøkkelansatte kjøper aksjer i arbeidsgiverselskapet, der kjøpet er delvis finansiert med lån fra arbeidsgiver. For å unngå skatt, må aksjene verdsettes, og det som er tema i denne artikkelen er om bruk av Black Scholes-formelen er egnet ved en slik verdsettelse av incentivaksjene.

NØKKELORD
Black Scholes | Brownian motion | Delta-hedging | Markov | Martingale | incentiv | Itô's lemma | stokastisk

INNLEDNING

En av de mest brukte incentivordningene for nøkkelansatte i Norge er en incentivordning basert på den såkalte Kruse Smith-modellen[1], hvor den nøkkelansatte kjøper aksjer i arbeidsgiverselskapet, der kjøpet er delvis finansiert med lån fra arbeidsgiver. For å unngå skatt, må aksjene verdsettes, og det som er tema i denne artikkelen er om bruk av Black Scholes-formelen[2] er egnet ved en slik verdsettelse av incentivaksjene.

Det som er mest vanlig i dag er å bruke deterministiske modeller for å beregne verdien på slike incentivaksjer, hvor en beregner nåverdien av aksjene

1. https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/skattemessig-vurdering-av-aksjeincentivmodell/
2. Matematikk og finansteori i denne artikkelen er i all hovedsak hentet fra Hull, J.C. 2021. *Options, Futures, and Other Derivatives* (11. utg.), Prentice Hall og Joshi, M.S. 2008. *The Concepts and Practice of Mathematical Finance (Mathematics, Finance and Risk)* (2. utg.), Cambridge University Press.

https://doi.org/10.18261/pof.38.4.6

©Universitetsforlaget AS

ut fra fast bestemte matematiske forutsetninger, sannsynligheter og økonomiske utfall.

I denne artikkelen foreslår jeg[3] å bruke Black Scholes-formelen, som kan anses som en stokastisk modell, for å beregne verdien på aksjer under en incentivordning. I utgangspunktet er Black Scholes-formelen en matematisk formel som brukes ved verdsettelse av opsjoner og andre derivater. Denne artikkelen har som mål å diskutere hvor anvendelig Black Scholes-formelen er til å kvantifisere verdien på incentivaksjer.

HISTORIKK OG BAKGRUNN

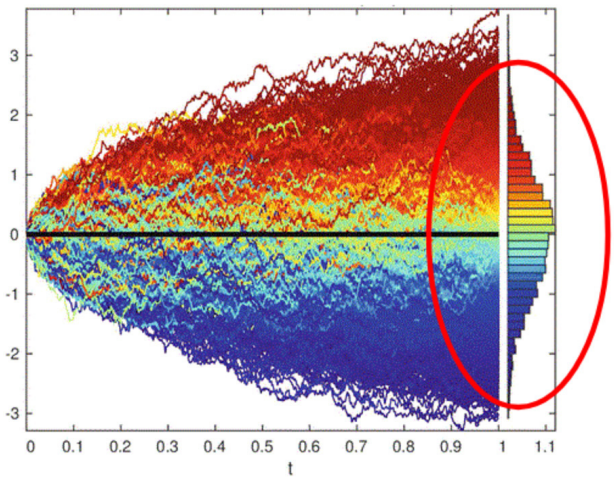
Utgangspunktet for utviklingen av Black Scholes-formelen er den stokastiske prosessen som blir kalt Brownian motion, som har fått navn etter den skotske botanikeren Robert Brown som i 1827 la merke til hvordan plante-pollen i vann beveget seg på en tilsynelatende tilfeldig måte. Det var imidlertid Albert Einstein som først publiserte en artikkel i 1905 som forklarte hvordan bevegelsen som Brown hadde observert var et resultat av at plante-pollen ble dultet rundt i vannet av individuelle vannmolekyler. Den matematiske definisjonen av Brownian motion ble utviklet av matematikeren Norbert Wiener i 1918, som 5 år tidligere hadde tatt en Ph.d. på Harvard i en alder av 19 år. Brownian motion blir derfor også kalt en Wiener-prosess, og i notasjonen til de matematiske formlene ser en derfor både bokstaven B og W som uttrykk for denne stokastiske prosessen. En egenskap ved Brownian motion er at den er en kontinuerlig-tid stokastisk prosess, i motsetning til en Random Walk, som er en diskret-tid stokastisk prosess.

Den første personen som brukte Brownian motion for å vurdere aksjer og opsjoner var Louis Bachelier i sin doktorgradsavhandling med navnet *Théorie de la speculation* i 1900, men det var først ved den japanske matematikeren Kiyosi Itô en utviklet det matematiske konseptet Itô calculus, om stokastisk integral og stokastiske differensialligninger, som igjen ga grunnlaget for Itô's lemma som sammen utgjør fundamentet for moderne finansmatematikk.

Det som var viktig for utviklingen av finansmatematikken var forutsetningen om at den stokastiske prosessen skulle ha Markov-egenskaper, det vil si at aksjekursen på tidspunkt t inneholder all informasjon som er nødvendig for å forutsi fremtidig verdiutvikling, noe som igjen betyr at historisk kursutvikling er irrelevant. Viktig har også Martingale-egenskapene vært, om at forventet sluttverdi på aksjen tilsvarer verdien på ethvert tidspunkt t i den stokastiske prosessen. Ved bruk av stokastiske prosesser for å verdsette aksjer og finansielle derivater, har en

3. Se også min gjestekommentar i Finansavisens Kapital-vedlegg av 10. juni 2022: https://kapital.no/reportasjer/naeringsliv/2022/06/08/7874032/incentivordninger-og-bruk-av-black-scholes-formelen

brukt en geometrisk Brownian motion med drift, ettersom aksjer øker i verdi, men med et stokastisk element som er normalfordelt, som vist i Figur 1.



Figur 1 Det stokastiske elementet er normalfordelt, se også https://algotrading101.com/wiki/stochastic-calculus/

Det som imidlertid var nyskapende ved Black Scholes-formelen, var at den eliminerte usikkerheten knyttet til den stokastiske prosessen fordi den bygger på en portefølje hvor en er short et derivat og long en andel aksjer. Ettersom aksjeverdien følger en stokastisk prosess og derivatverdien er en funksjon av den samme stokastiske prosessen, har en dermed skapt en risikofri portefølje. Denne porteføljeteknikken kalles også for Delta-hedging, hvor porteføljen kan se ut som følger:

Antall kjøpsopsjoner å utstede = Antall aksjer å holde / $N(d_1)$

eller

Antall aksjer å holde = Antall kjøpsopsjoner å utstede x $N(d_1)$

Ettersom det stokastiske elementet er eliminert ved Delta-hedging, løser en ligningen som en vanlig (partiell) differensialligning istedenfor som en stokastisk differensialligning.

Det å løse slike differensialligninger krever imidlertid de riktige grensebetingelsene. For en europeisk kjøpsopsjon er dens grensebetingelse at ved t = T, dvs. når opsjonen forfaller, må c_T tilfredsstille:

$c_T = \max(S_T - K, 0)$, der T er forfallstidspunkt og K er innløsningsprisen

Dette innebærer at Black Scholes-differensialligningen ikke inneholder noen variabler som påvirkes av investorenes risikopreferanser. Variablene i Black Scholes-differensialligningen er dagens aksjekurs, tid, volatilitet og risikofri rente, variabler som alle er uavhengige av investors risikopreferanser.

Black Scholes-formelen brukes i dag over hele verden ved prising av opsjoner og andre derivater. Målet med denne artikkelen er å diskutere om Black Scholes-formelen også er egnet til å fastsette prisen på incentivaksjer eller i hvert fall være med på å kvantifisere visse egenskaper ved incentivaksjer.

FORMÅL MED INCENTIVORDNINGER

Incentivordninger for ansatte har som formål å ivareta hensynet til både arbeidsgiver og de ansatte.

For arbeidsgiver er det viktig at incentivordningen er effektiv fra et økonomisk perspektiv, i form av å motivere ledere og samkjøre ledelsens ytelse i retning av å nå de strategiske målene til selskapet og dets aksjonærer. I tillegg er det viktig at incentivordningen er i tråd med markedspraksis, samtidig som den er tilpasset selskapets resultater. Den skal også legge til rette for å tiltrekke, engasjere og beholde de beste talentene i selskapet, samt være strukturert innenfor dagens lovverk, men samtidig være fleksibel nok til å møte fremtidige endringer i organisasjonen.

For den ansatte er det viktig at incentivordningen er konkurransedyktig i arbeidsmarkedet ved at den krever minst mulig likviditet fra den ansatte, samtidig som den har et potensiale til å gi en maksimal utbetaling med minst mulig skatt. En incentivordning bør være fleksibel med mulighet for individuelle tilpasninger, som for eksempel tar hensyn til den ansattes personlige livssituasjon og personlige behov, samt at den ansatte har mulighet til å påvirke resultatet. Den bør også være relevant for lederens karrierevei, og det er også viktig at incentivordningen åpner for en skattefri roll-over, dvs. en forlengelse av incentivordningen uten at forlengelsen utløser skatt.

USIKKERHET RUNDT FASTSETTELSE AV VERDIEN PÅ INCENTIVAKSJER

I løpet av det siste året har det vært flere avisartikler samt offentlig debatt om aksjebaserte incentivordninger. Det som har preget debatten har vært spørsmål rundt den såkalte Kruse Smith-modellen, om naken-inn naken-ut-prinsippet og diskusjoner om hvorvidt en kan benytte bokført verdi på aksjene som grunnlag for beskatningen under incentivordningen.

Begrunnelsen for at det er mye diskusjon rundt aksjebaserte incentivordninger, er at det kan oppstå usikkerhet om hva som er riktig verdi på incentivaksjene,

ettersom det er en rekke særskilte faktorer som påvirker fastsettelsen av verdien på incentivaksjene. En av de faktorene som er mest fremtredende, er at selskapet ofte er nystiftet. En annen faktor er kontraktsklausuler om good-leaver og bad-leaver, hvor det allerede på avtaletidspunktet er fastsatt prinsipper om hvilken verdi den nøkkelansatte vil få for aksjene hvis den ansatte slutter i selskapet. En tredje faktor er kontraktsklausuler om drag-along og tag-along som kan påvirke tidspunktet for realisasjon av incentivaksjene.

I denne artikkelen skal jeg ikke se nærmere på hvilken virkning en nystiftelse har eller hvilken betydning slike kontraktsklausuler kan få på verdivurderingen av incentivaksjer, men jeg skal komme med noen nye innspill i debatten når det gjelder bruk av Black Scholes-formelen ved verdsettelse av incentivaksjer.

Black Scholes-formelen

Når det gjelder selve Black Scholes-formelen, er den en matematisk formel som brukes over hele verden ved verdsettelse av opsjoner og andre derivater, og som kan oppsummeres i Tabell 1.

Tabell 1

Black Scholes-formelen		
Black Scholes-formelen ble utviklet i 1973 av Fischer Black, Robert Merton og Myron Scholes og er en matematisk formel som brukes for å beregne den teoretiske verdien av en opsjonskontrakt. I sin enkleste form kan Black Scholes-formelen vises som følger: $c = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$ hvor:		
c	=	prisen på call-opsjonen;
S_0	=	den underliggende aksjens verdi i dag;
$N(d_1)$	=	måler endringen i opsjonsverdien ved endring av verdien på den underliggende aksjen, også kalt delta;
$K e^{-rT}$	=	innløsningsprisen (strike price) neddiskontert til i dag; og
$N(d_2)$	=	sannsynligheten for at opsjonen vil bli benyttet.
I 1997 ble Scholes og Merton tildelt Nobels minnepris i økonomi for deres arbeid med å finne «en ny metode for å bestemme verdien av derivater». Black hadde gått bort to år tidligere og kunne derfor ikke få prisen, men ble hedret av Nobel-komiteen for sitt arbeid med formelen.		

Opsjonsprisingsformelen Black Scholes ser avansert ut, men den har enkle grunntrekk som gjør at den etter min oppfatning også er anvendelig ved prising av incentivaksjer. Likheten mellom opsjoner og incentivaksjer er at begge inngås under kontrakter mellom partene i dag, og som utløser en ukjent økonomisk verdi i fremtiden.

Utsatt rett til å realisere verdiøkning (vesting) og forbud mot salg (lock-up)

Ett av formålene med incentivaksjer er å gi de nøkkelansatte et incentiv til å yte sitt beste for å skape resultater i virksomheten, noe som igjen øker verdien på aksjene de nøkkelansatte selv eier. Men incentivaksjene har to typiske kjennetegn. For det første opptjenes retten til verdiøkningen på aksjene over en avtalt periode, den såkalte vesting-perioden. For det andre har incentivaksjene ofte et salgsforbud i en bestemt periode, en såkalt lock-up-periode.

Når det gjelder vesting-perioden, blir det ofte avtalt at den nøkkelansatte får fulle rettigheter til, altså vester, 25 % av aksjene på tidspunktet for avtaleinngåelsen, og deretter vester den ansatte 25 % hvert år de neste tre årene. Etter vesting-perioden på tre år har altså den nøkkelansatte opptjent fulle eierretter knyttet til 100 % av sine incentivaksjer.

Når det gjelder lock-up-perioden er det slik at selv om den ansatte hvert år vester bestemte eierrettigheter til aksjene, er det ofte i tillegg avtalt en periode hvor den ansatte ikke får lov til å realisere aksjene, altså selv om aksjene er 100 % vestet.

Spørsmålet er så hvilken betydning vesting-perioden og lock-up-perioden har for fastsetting av verdien på incentivaksjene. Dette er en skjønnsmessig vurdering hvor skattemyndighetene kan være uenig med arbeidsgiver og den ansatte om verdien på aksjene under incentivprogrammet. Jeg vil derfor anbefale at en bruker Black Scholes-formelen for å kvantifisere hvordan vesting-perioden og lock-up-perioden påvirker virkelig verdi på incentiv-aksjene.

Bruk av Black Scholes-formelen på incentivaksjer

Hvordan kan en så bruke Black Scholes-formelen på incentivaksjer når en ikke vet hva innløsningsverdien er ved utløp av lock-up-perioden på tre år?

Kjennetegnet ved en aksje er at aksjonærene har et krav på verdiene i selskapet etter at kreditorene har fått sitt, men hvis verdien på eiendelene i selskapet faller under verdien av gjelden, er det kreditorene som i realiteten har rett på alle verdiene i selskapet. Tilsvarende vil en opsjonseier ikke ha en interesse i opsjonen hvis aksjeverdien faller under innløsningsprisen.

Ved bruk av Black Scholes-formelen ved verdsettelse av incentivaksjer må en derfor bruke Enterprise Value (EV) på virksomheten istedenfor aksjeverdi i dag (S_0), hvor risikoen måles ut fra verdiutviklingen på virksomhetens samlede eiendeler (volatiliteten). Innløsningsprisen (K) må derfor være nominell verdi av gjeld[4] og preferansekapital i virksomheten ved utløp av vesting- og lock-up-perio-

4. For å beregne egenkapitalverdien av incentivaksjene trekker en fra kontanter, netto gjeld, og justerer for avvik fra normalisert arbeidskapital. Dette omtales ofte for «The EV to Equity bridge.»

den (durasjon, T). Ved å sette inn disse tallene i Black Scholes-formelen, vil en kunne kvantifisere hvilken betydning vesting- og lock-up-perioden har ved verdsettelse av incentivaksjer.

Tabell 2

Bruk av Black Scholes-formelen ved verdsettelse av incentivaksjer		
Med utgangspunkt i Black Scholes-formelen: $c = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$ skifter en ut:		
c (kjøpsopsjon)	med	Verdi $_{\text{Incentivaksjer;}}$
korrigerer for antall aksjer under incentiv-ordningen	med	% $_{\text{Aksjer under incentivordningen;}}$ og skifter ut
S_0 (Aksjekurs i dag)	med	EV_0 (Enterprise Value på ervervstidspunktet); og skifter ut
K (Strike price)	med	GJ_T (Nominell verdi av gjeld og preferansekapital i virksomheten på tidspunkt T).
Dermed får en følgende modifiserte Black Scholes-formel: Verdi $_{\text{Incentivaksjer}}$ = % $_{\text{Aksjer under incentivordningen}}$ $[EV_0 N(d_1) - GJ_T e^{-rT} N(d_2)]$		

Når en har kvantifisert hvordan vesting- og lock-up-perioden påvirker virkelig verdi på incentiv-aksjene, må en imidlertid ofte også korrigere for andre faktorer, som for eksempel kontraktsklausuler om good-leaver og bad-leaver, samt drag-along og tag-along.

Det er altså viktig å fremheve at en verdsettelse av incentivaksjer er en skjønnsmessig vurdering hvor en skal vektlegge en rekke relevante faktorer. En verdi beregnet ved bruk av Black Scholes-formelen er bare én faktor blant mange faktorer i denne totalvurderingen. Ved bruk av Black Scholes-formelen får imidlertid skattemyndighetene, arbeidsgiver og den ansatte et fastere utgangspunkt for den skjønnsmessige fastsettelsen av virkelig verdi på incentivaksjene.

FAKTORER Å TA HENSYN TIL VED BRUK AV BLACK SCHOLES-FORMELEN

Selv om arbeidet med Black Scholes-formelen ble hedret med Nobels minnepris i økonomi og er brukt over hele verden til å verdsette opsjoner og andre derivater, er det påpekt svakheter ved bruk av Black Scholes-formelen, både knyttet til forutsetninger og anvendelsesområde. Jeg skal ta for meg de 10 viktigste faktorene å ta hensyn til.

Varians

Black Scholes-formelen forutsetter at variansen er stabil under kontraktens løpetid, noe som viser seg å ikke være helt riktig, ettersom variansen reduseres etter hvert som en nærmer seg forfallstidspunkt. I tillegg må en være klar over den matematiske øvelsen det er å regne om for eksempel kvartalsvis varians til en annualisert varians. En må også ha et bevisst forhold til at varians kan beregnes på flere måter, for eksempel ut fra aksjens historiske svingninger (historisk volatilitet). Varians kan også beregnes ut fra markedsprisen på eksisterende kjøpsopsjoner på aksjer innenfor samme sektor, og regne seg tilbake til aksjens varians (implisitt volatilitet).

Ved bruk av Black Scholes-formelen til å beregne verdien av incentivaksjer, må en derfor beregne variansen til selskapets Enterprise Value, som nok er enklest å beregne som implisitt volatilitet.

Risikofri rente

En annen forutsetning i Black Scholes-formelen er at risikofri rente er konstant, noe som ikke er tilfelle når en ser på den risikofrie rentens terminstruktur i dagens rentemarked.

Ved bruk av Black Scholes-formelen til å beregne verdien av incentivaksjer, kan en god tilnærming til risikofri rente være yielden på nullkupong-statsobligasjoner, dvs. yield to maturity, altså det samme som internrenten (IRR) ved en «kjøp og hold til forfall»-investering i en nullkupong-statsobligasjon.

Europeisk opsjon

En tredje faktor er at Black Scholes-formelen forutsetter ett bestemt innløsningstidspunkt, som en europeisk opsjon.

I forhold til aksjer under en incentivordning, passer denne forutsetningen imidlertid godt, ettersom en tidsbasert vesting og en bestemt lock-up-periode har et på forhånd fastsatt innløsningstidspunkt. På den annen side, hvis vesting er knyttet til måloppnåelse (performance based vesting) treffer ikke Black Scholes-formelen så bra, ettersom det er usikkert om målene i det hele tatt oppnås.

Utbytte

Det har også vært påpekt at Black Scholes-formelen forutsetter at det ikke skal utbetales noen utbytter i løpet av kontraktsperioden. I teorien er dette tenkt løst ved at dette korrigeres ved at en beregner nåverdien av utbyttet og justerer dagens aksjekurs, dvs. at S_0 blir $[S_0 - PV_{Utbytte}]$.

For incentivaksjer er det ofte avtalt mellom partene at det ikke skal betales utbytter i løpet av kontraktsperioden, men i det tilfelle der det er forutsatt at det skal betales utbytte i løpet av kontraktsperioden, kan en ta hensyn til et slikt utbytte ved å beregne nåverdien av det sannsynlige utbyttet og korrigere den beregnede verdien på incentivaksjene med denne nåverdien.

Waterfall

En femte faktor som jeg vil påpeke at en bør ta hensyn til ved bruk av Black Scholes-formelen ved verdsettelse ved incentivaksjer, er at en incentivordning ofte er strukturert som et waterfall, dvs. en rekkefølge-regel som angir hvilke aksjer som skal få avkastning først. Dette betyr at en aksje under en incentivordning i noen tilfeller ikke har samme verdi som de andre aksjene i selskapet på tidspunkt for inngåelse av incentivordningen. I profesjonelle oppkjøps-strukturer hvor nøkkelansatte re-investerer, vil det være en rekke ulike aksjeklasser, som for eksempel preferanseaksjer som har rett til et preferert utbytte, i motsetning til B-aksjer eller aksjer i et «pooling vehicle» som kun får avkastning etter at den profesjonelle investoren har fått en bestemt avkastning (x Money Multiple).

Uendelig likviditet, m.m.

Andre mindre realistiske forutsetninger som har gjort at det har blitt påpekt svakheter ved Black Scholes-formelen, har vært at den forutsetter uendelig likviditet, ingen transaksjonskostnader og at markedene er åpne hele døgnet, året rundt, samt at avkastningen til den underliggende aksjen følger en log-normal fordeling.

Tap kan ikke oppstå

En investor som erverver en call-opsjon risikerer ikke å tape mer enn det opsjonen koster.

For incentivaksjer under en Kruse Smith-modell vil den ansatte kunne realisere et tap. For det tilfelle verdien på incentivaksjen faller under den ansattes egenbetaling, som regel 10 % av aksjens verdi på tidspunktet for inngåelse av incentivordningen, vil dette være et tap for den ansatte. Dette tapet vil som regel overstige prisen på en call-opsjon. I tillegg vil jeg nevne at selv om skattemyndighetene aksepterer at den ansatte ikke trenger å tilbakebetale lånet til arbeidsgiver i tilfelle et slikt tap, vil den ettergitte delen av lånet anses som en skattepliktig fordel[5] for den ansatte, i tillegg til at den utløser arbeidsgiveravgift for arbeidsgiver. Det kan også nevnes at skattemyn-

5. Skattedirektoratets prinsipputtalelse av 28. mars 2022.

dighetene ofte krever at den ansatte betaler markedsrente (normrente) på lånet fra arbeidsgiver. Samlet sett vil et erverv av en aksje under en incentivordning åpne for et større potensielt tap for den ansatte og arbeidsgiver, enn ved en ren call-opsjon.

Plikt til å selge incentivaksjen tilbake til arbeidsgiver

I tillegg vil jeg nevne at den ansatte under en incentivordning som oftest ikke vil ha en rett til å selge incentivaksjen i det åpne markedet, men ha en plikt til å selge incentivaksjen tilbake til arbeidsgiver. Slik sett kan arbeidsgiver anses å ha en kjøpsopsjon på den ansattes incentivaksjer. Denne faktoren vil også påvirke verdien på en incentivaksje.

IFRS 2

I tillegg kan regnskapsføring av incentivordningen som en regnskapsmessig kostnad under IFRS 2 påvirke EBITDA som brukes til å beregne Enterprise Value, noe som igjen påvirker verdien på incentivaksjen. Her er det viktig å ta hensyn til multippeleffekten når EBITDAen multipliseres med en multippel for å finne Enterprise Value.

Finansforetaksloven

Den tiende faktoren som kan nevnes, er konsesjonskravene i Finansforetaksloven som ikke gjelder hvor arbeidsgiver gir lån til de ansatte[6], eller lån i enkeltstående tilfeller. I noen tilfeller omfatter imidlertid en incentivordning også andre personer tilknyttet selskapet, men det utdypes ikke nærmere her.

OPPSUMMERING

Det er en rekke faktorer som er spesifikke for incentivaksjer, og som derfor påvirker verdien på incentivaksjene, som for eksempel om selskapet er nystiftet, kontraktsklausuler om good-leaver og bad-leaver eller kontraktsklausuler om drag-along og tag-along.

Hvilken betydning vesting-perioden og lock-up-perioden har for fastsetting av verdien på incentivaksjene er en skjønnsmessig vurdering, men kan kvantifiseres ved bruk av Black Scholes-formelen. En må imidlertid være klar over svakheter ved Black Scholes-formelen, men Black Scholes-formelen kan etter min oppfatning likevel være et godt utgangspunkt for diskusjon om hva som er verdien av en aksje under en incentivordning.

6. Finansforetaksloven § 2-1, tredje ledd, bokstavene c og f.